

Sayısal Sistemler-H6CD1

Kombinasyonel Devreler-3

Dr. Meriç Çetin
versiyon161025

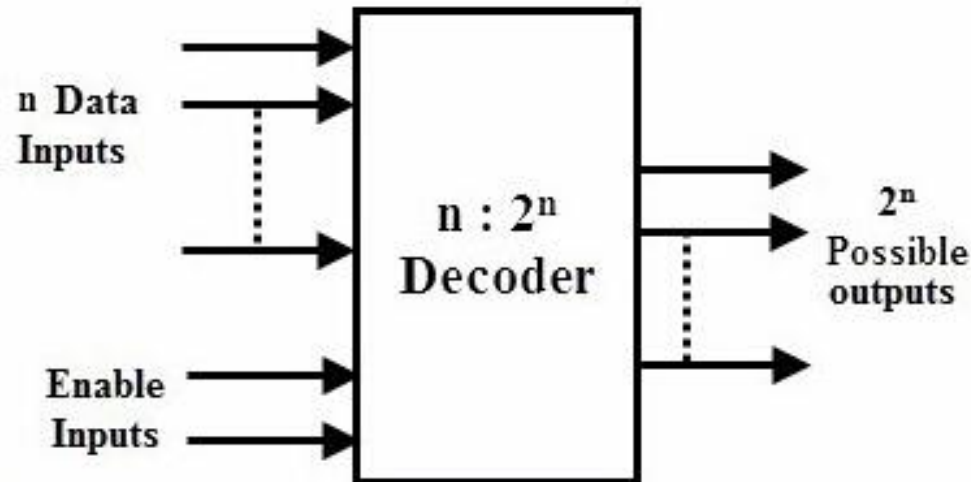
Bu derste öğreneceklerimiz

4 Combinational Logic

4.1	Introduction	125
4.2	Combinational Circuits	125
4.3	Analysis Procedure	126
4.4	Design Procedure	129
4.5	Binary Adder–Subtractor	133
4.6	Decimal Adder	144
4.7	Binary Multiplier	146
4.8	Magnitude Comparator	148
[4.9	Decoders	150
4.10	Encoders	155
4.11	Multiplexers	158
4.12	HDL Models of Combinational Circuits	164

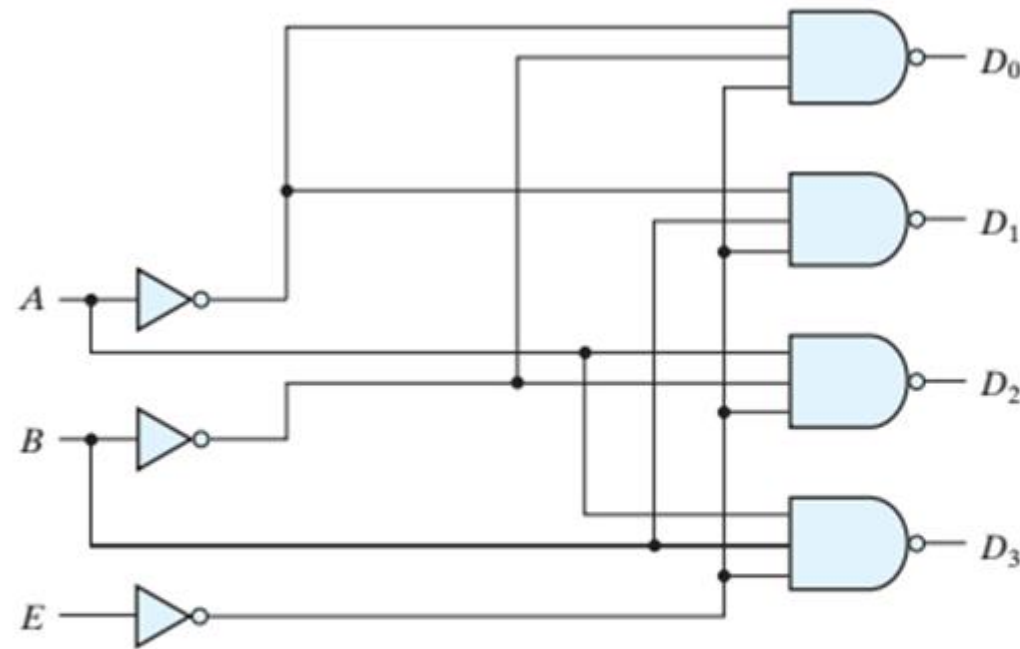
Kod çözücüler (Decoders)

- Sayısal sistemlerde ayırık bilgiler ikili kodlarla temsil edilir.
- n bitlik bir ikili kod, kodlanmış bilginin en fazla 2^n farklı elemanını temsil edebilir.
- Bir kod çözücü, ikili bilgileri n giriş hattından maksimum 2^n benzersiz çıkış hattına dönüştüren kombinasyonel bir devredir.
- n -bit kodlu bilginin kullanılmayan kombinasyonları varsa, kod çözücü 2^n den daha az çıktıya sahip olabilir.



- Burada sunulan kod çözücülere **nxm** kod çözücüler denir ($m \leq 2^n \rightarrow$ çıkışların her birini kullanmak şart değil anlamındadır.). Örneğin 2x4, 3x8, 4x16,... kod çözücüler.
- Amaç; n giriş değişkeninin 2^n (veya daha az) mintermlerini oluşturmaktır.
- Kod çözücü tasarımları «**active low**» ya da «**active high**» mantığına göre yapılabilir.

**active low
decoder design** ➔



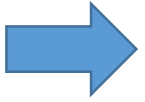
(a) Logic diagram

<i>E</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>D</i> ₀	<i>D</i> ₁	<i>D</i> ₂	<i>D</i> ₃
1	<i>X</i>	<i>X</i>	1	1	1	1
0	0	0	0	1	1	1
0	0	1	1	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1
0	1	1	1	1	1	0

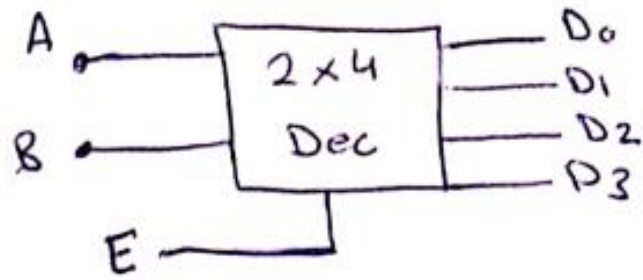
(b) Truth table

FIGURE 4.19

Two-to-four-line decoder with enable input



active high decoder design



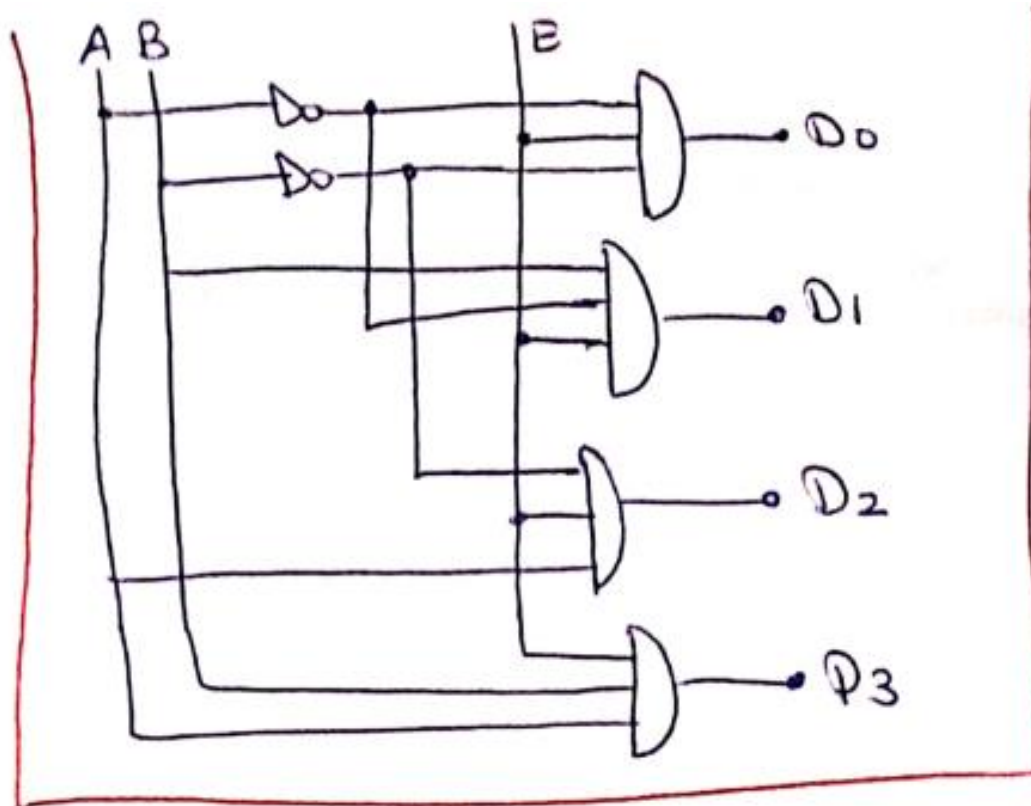
<i>EN</i>	<i>A</i>	<i>B</i>	<i>0</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
0	X	X	0	0	0	0
1	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	1	0	0
1	1	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	1

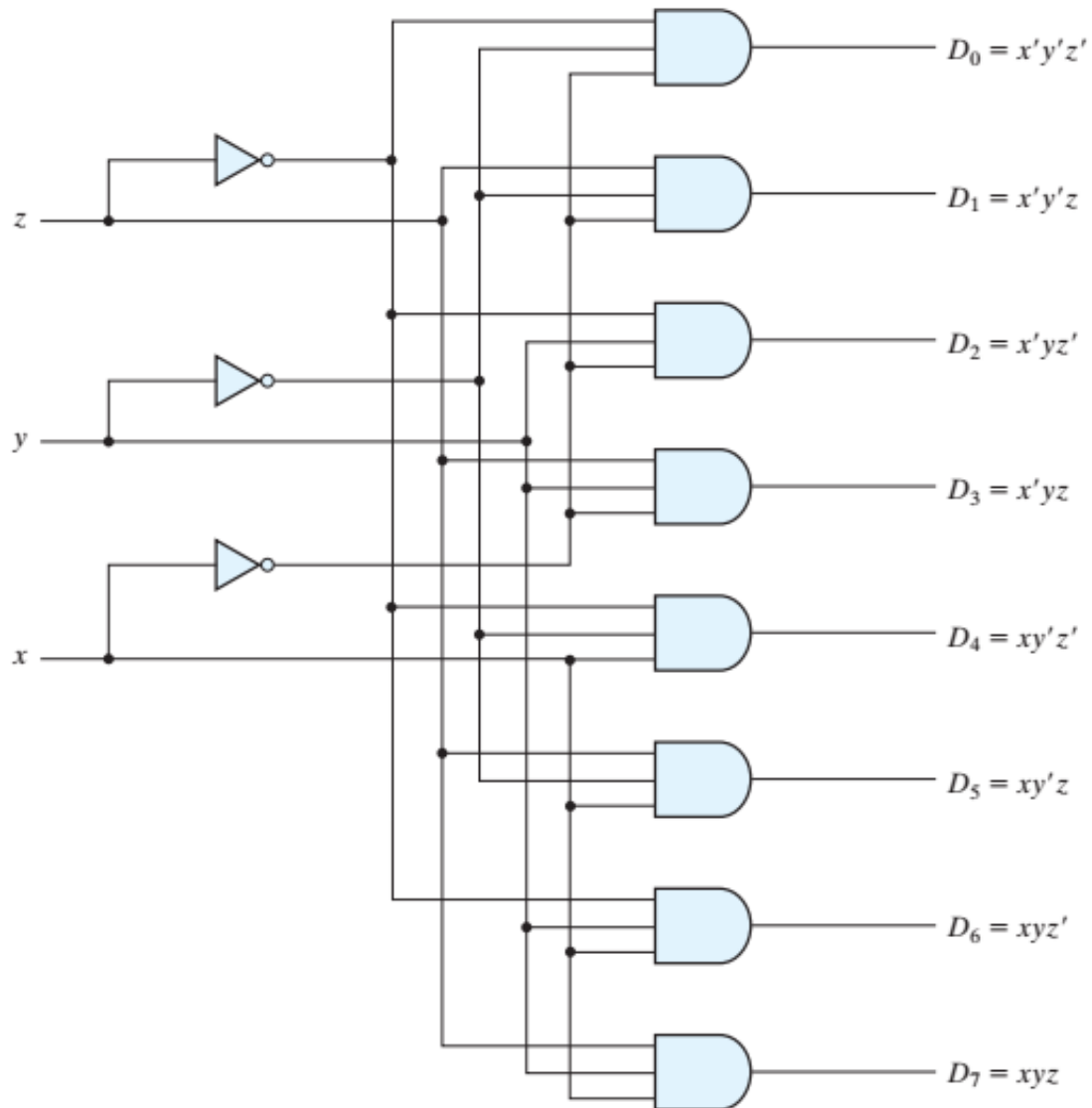
$$D_0 = E \bar{A} \bar{B}$$

$$D_1 = E \bar{A} B$$

$$D_2 = E A \bar{B}$$

$$D_3 = E A B$$





- Şekil 4.18'deki **3x8 hatlı kod çözücü** devresini düşünün. Üç girişin kodu, her biri üç giriş değişkeninin mintermlerinden birini temsil eden sekiz çıkışa çözülür.

Table 4.6
Truth Table of a Three-to-Eight-Line Decoder

Inputs			Outputs							
x	y	z	D_0	D_1	D_2	D_3	D_4	D_5	D_6	D_7
0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0
0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1

FIGURE 4.18
Three-to-eight-line decoder

Çoğunluk Kod Çözümler

- Bu devrede çıkış üç girişten en az ikisi doğru ise doğrudur. Eğer iki veya daha fazla giriş yanlış ise çıkış yanlıştır.

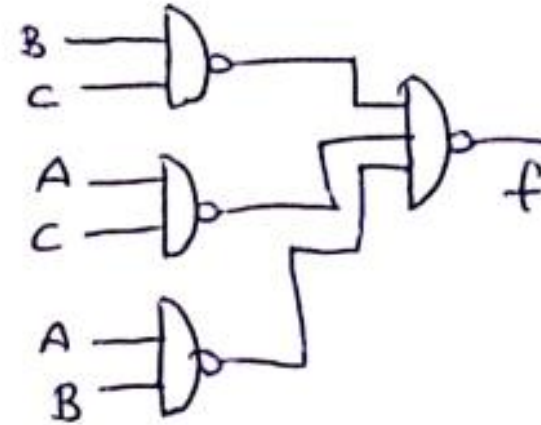
A	B	C	f
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	0
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

BC	00	01	11	10
A				
0			1	
1		1	1	1

$$f = BC + AC + AB$$

$$f = \overline{\overline{f}} = \overline{\overline{BC + AC + AB}}$$

$$f = \overline{\overline{BC} \cdot \overline{AC} \cdot \overline{AB}}$$



Azınlık Kod Çözümler

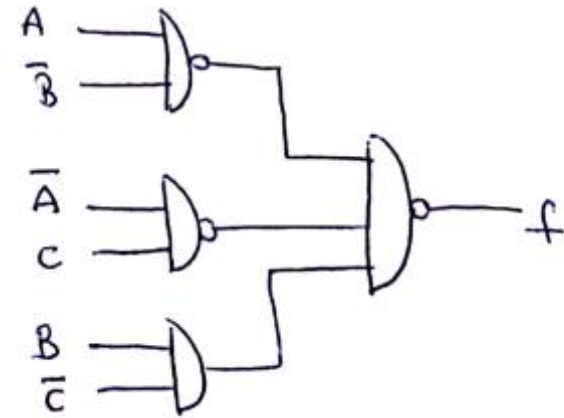
A	B	C	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	1
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	0

	BC			
A	00	01	11	10
	0	1	1	1
1	1	1		1

$$f = A\bar{B} + \bar{A}C + B\bar{C}$$

$$f = \bar{f} = \overline{A\bar{B} + \bar{A}C + B\bar{C}}$$

$$f = \overline{A\bar{B}} \cdot \overline{\bar{A}C} \cdot \overline{B\bar{C}}$$

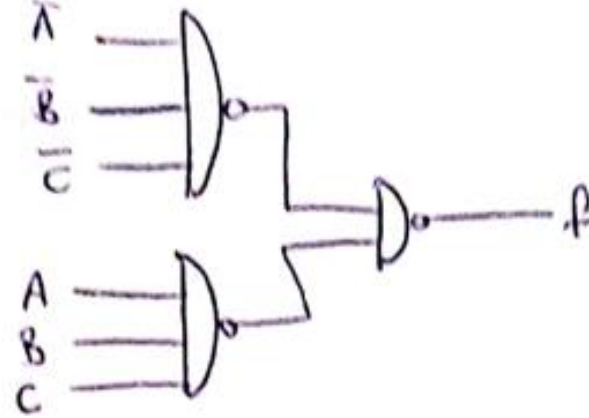


A	B	C	f
0	0	0	1
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	0
1	0	0	0
1	0	1	0
1	1	0	0
1	1	1	1

$$f = \bar{A}\bar{B}\bar{C} + ABC$$

$$f = \bar{f} = \overline{\bar{A}\bar{B}\bar{C} + ABC}$$

$$f = \overline{\bar{A}\bar{B}\bar{C}} \cdot \overline{ABC}$$



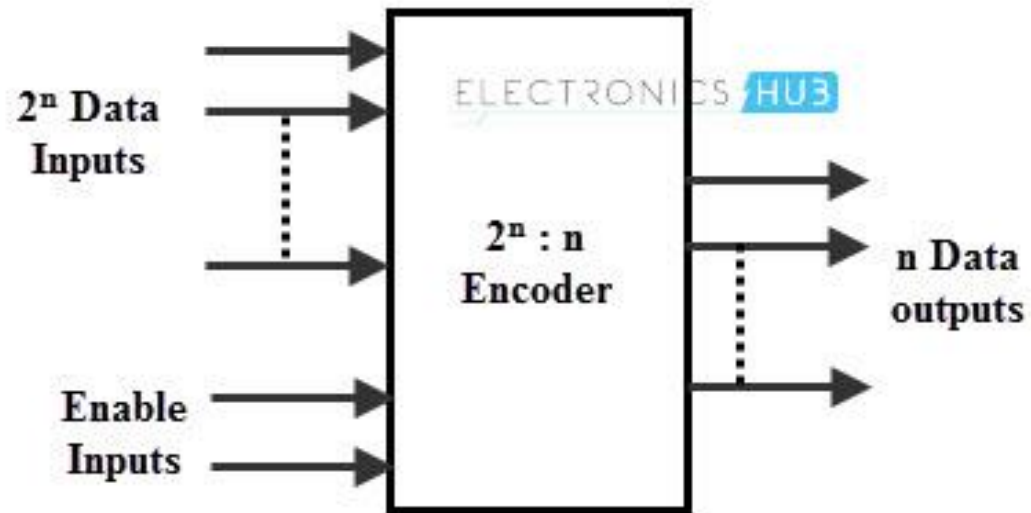
BCD Kod Çözücüler

- BCD kod çözücü devre; onluk (decimal) sistemi ikilik (binary) sisteme kodlayıcı devresinin tersini yapar. İkili olarak kodlanmış bilginin çözülerek çıkışlardan hangisinin aktif olacağını belirler. BCD kod çözücü 4 giriş 10 çıkışlı olup her seferinde tek bir çıkış 1 olmalıdır ki ilgili çıkışın aktif olacağı anlaşılabilir.

D C B A	Q_9	Q_8	Q_7	Q_6	Q_5	Q_4	Q_3	Q_2	Q_1	Q_0	Çıkış	İfade
0 0 0 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	Q_0	$\bar{A}\bar{B}\bar{C}\bar{D}$
0 0 0 1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	Q_1	$\bar{A}\bar{B}\bar{C}D$
0 0 1 0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	Q_2	$\bar{A}\bar{B}C\bar{D}$
0 0 1 1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	Q_3	$\bar{A}\bar{B}CD$
0 1 0 0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Q_4	$\bar{A}B\bar{C}\bar{D}$
0 1 0 1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	Q_5	$\bar{A}B\bar{C}D$
0 1 1 0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	Q_6	$\bar{A}BC\bar{D}$
0 1 1 1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	Q_7	$\bar{A}BCD$
1 0 0 0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	Q_8	$A\bar{B}\bar{C}\bar{D}$
1 0 0 1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Q_9	$A\bar{B}\bar{C}D$

Kodlayıcılar (Encoders)

- Birleşik mantık devrelerinin en önemli uygulamalarından biri olan kodlayıcılar, bir kod çözücünün ters işlemini gerçekleştiren sayısal devrelerdir.
- Bir kodlayıcının 2^n (veya daha az) giriş hattı ve n çıkış hattı vardır.
- Kodlayıcılar türleri 4x2, 8x3, 16x4,.. şeklinde ifade edilir.



Kodlayıcılar (Encoders)

- 4x2'li bir kodlayıcıda

D_3	D_2	D_1	D_0	Q_1	Q_0
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	0	1	1

Q_1 için iki tane minterm vardır bu durumda;

$$Q_1 = \bar{D}_3 D_2 \bar{D}_1 \bar{D}_0 + D_3 \bar{D}_2 \bar{D}_1 \bar{D}_0 \text{ olur.}$$
$$= \bar{D}_1 \bar{D}_0 (\bar{D}_3 D_2 + D_3 \bar{D}_2) \Rightarrow \boxed{Q_1 = \bar{D}_1 \bar{D}_0 (D_2 \oplus D_3)}$$

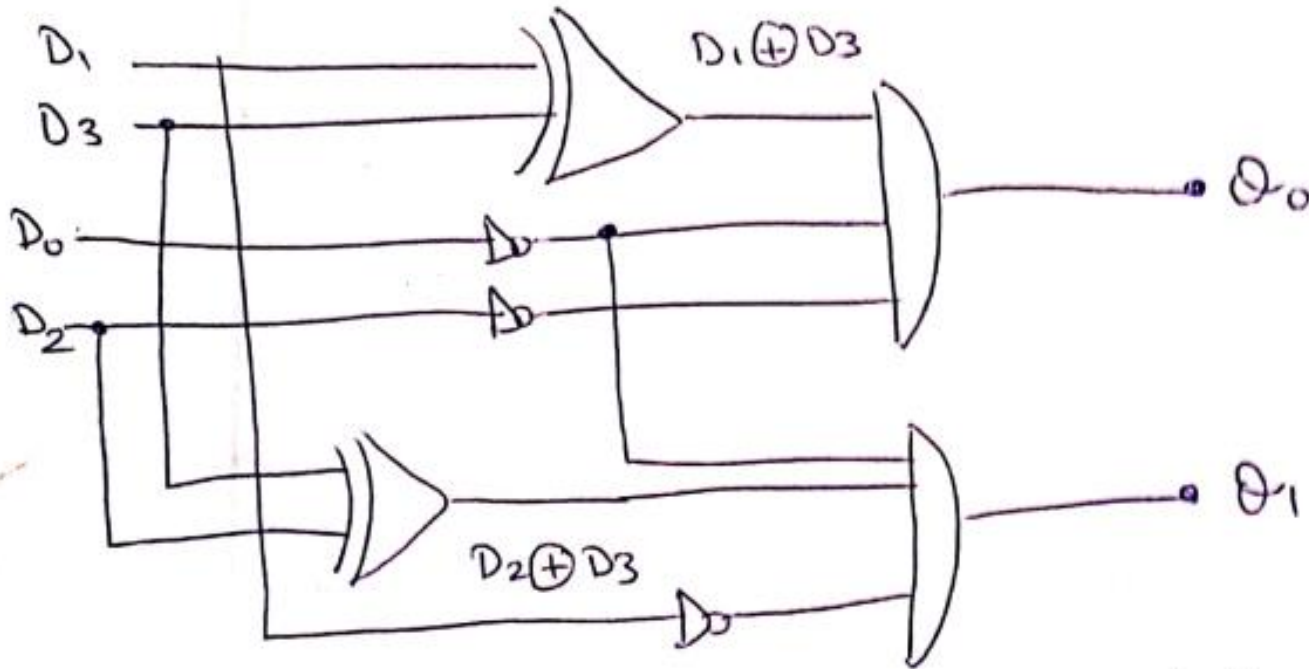
Benzer şekilde;

$$Q_0 = \bar{D}_3 \bar{D}_2 D_1 \bar{D}_0 + D_3 \bar{D}_2 \bar{D}_1 \bar{D}_0 \text{ olur. Her iki ifade de } \bar{D}_2 \bar{D}_0 \text{ ortak}$$
$$= \bar{D}_2 \bar{D}_0 (\bar{D}_3 D_1 + D_3 \bar{D}_1) \text{ olur} \Rightarrow \boxed{Q_0 = \bar{D}_2 \bar{D}_0 (D_1 \oplus D_3)}$$

Kodlayıcılar (Encoders)

- 4x2'li bir kodlayıcıda

D_3	D_2	D_1	D_0	Q_1	Q_0
0	0	0	1	0	0
0	0	1	0	0	1
0	1	0	0	1	0
1	0	0	0	1	1



4x2 kodlayıcının kapılarla gerçekleştirilmesi

Kodlayıcılar (Encoders)

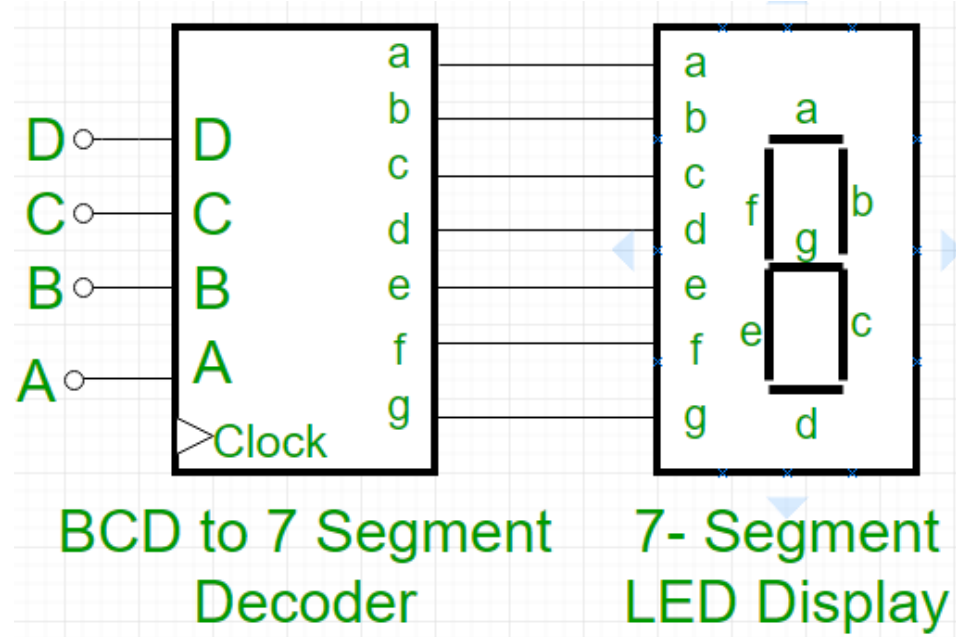
- 8x3'lü bir kodlayıcı için doğruluk tablosu Tablo 4.7'deki gibidir.

Table 4.7
Truth Table of an Octal-to-Binary Encoder

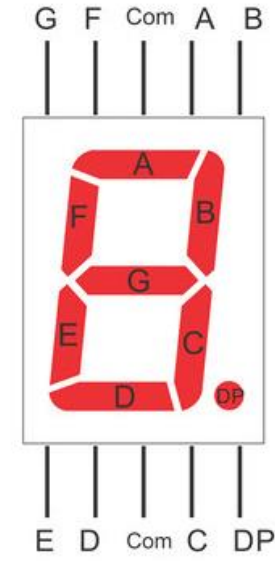
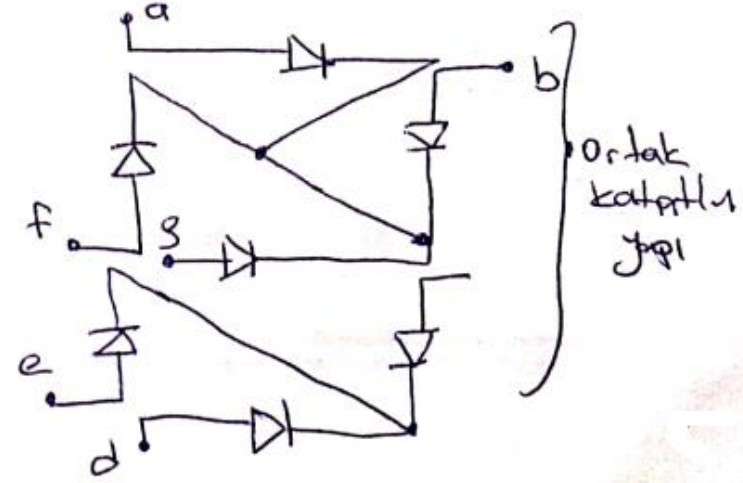
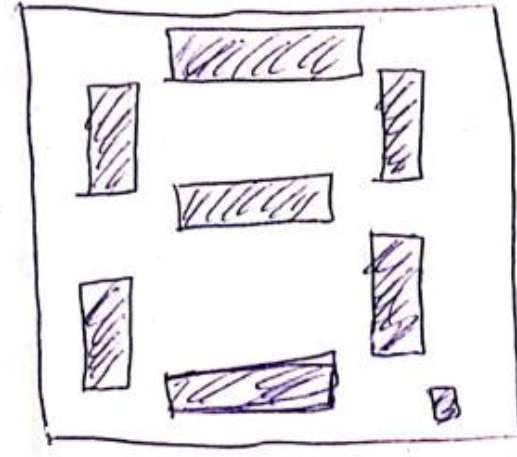
Inputs								Outputs		
D_0	D_1	D_2	D_3	D_4	D_5	D_6	D_7	x	y	z
1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0
0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1
0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0
0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1

Kod Çeviriciler (Code Converters)

- Farklı ikili sistemde kodlanmış sistemlerin birbirine dönüştürülmesi için kullanılırlar.
 - Örneğin **gray koddan BCD koda** çeviren devre, **BCD'den 7 parçalı göstergeye** (seven segment display) çeviren devre, **ikili koddan gray koda** çeviren devre, **gray koddan ikili koda** çeviren devre vb.
- Hesap makinelerinde basılan rakamın ekranda 7 parçalı göstergede görünmesi, bilgisayarlarda klavyeden veri girilmesi gibi işlemlerde bu tür kod çeviriciler kullanılır.
- Çevirici hangi iki sistem için tasarlanacak ise ona göre giriş/çıkış sayıları belirlenmelidir.
 - Örneğin BCD'den 7 parçalı göstergeye çevrim yapılacaksa BCD'den giriş yapılabilmesi için girişte 4 değişken olması gerekirken, çıkışta 7 değişken bulunmalıdır.



BCD'den Yedi Parçalı Göstergeye Çevirici



BCD yedi parçalı kod çözücünde negatif diyot ucu kullanıldığında ortak anotlu, pozitif diyot ucu kullanıldığında ortak katotlu yapıdan söz edilir.

Onluk	BCD				Yedi Parçalı Gösterge						
	D	C	B	A	a	b	c	d	e	f	g
0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	0
1	0	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0
2	0	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1
3	0	0	1	1	1	1	1	1	0	0	1
4	0	1	0	0	0	1	1	0	0	1	1
5	0	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1
6	0	1	1	0	0	0	1	1	1	1	1
7	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	0
8	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1
9	1	0	0	1	1	1	1	0	0	1	1

Her bir çıkış Karnaugh diyagramları ile sadeleştirilirse;

f_a için

BA	DC			
	00	01	11	10
00	1		1	1
01		1	1	1
11	x	x	x	x
10	1	1	x	x

$$f_a = B + D + AC + \overline{A}\overline{C}$$

$$= B + D + \overline{A \oplus C}$$

f_b için

BA	DC			
	00	01	11	10
00	1	1	1	1
01	1		1	
11	x	x	x	x
10	1	1	x	x

$$f_b = \overline{C} + AB + \overline{A}\overline{B}$$

$$= \overline{C} + \overline{A \oplus B}$$

Her çıkış için (a,b,c,d,e,f,g) ayrı ayrı Karnaugh diyagramı düzenlenip çıkışların ifadeleri belirlenmelidir.